

Group Members :	1. Aldwin Leonard Wijaya - 2902562183 2. Melvin Jusuf - 2902681714 3. Yudith Cory Rahargo - 2902574504
------------------------	--

```

Successfully loaded 303 words from 'dictionary.txt'

+-----+

==== FINAL DICTIONARY SYSTEM ====

a      INDONESIAN - ENGLISH      a
a ----- a
a  1. Add Word                    a
a  2. Delete Word                 a
a  3. Change Translate Word       a
a  4. Search Word (Hash + Trie)   a
a  5. Display All (Array)         a
a  6. Display Sorted (BST)        a
a  7. Undo Last Operation (Stack) a
a  8. Word Search History         a
a  9. Prefix Search              a
a  0. Save & Exit                 a
+-----+
Choose: |

```

```

D:\Indo-Eng\dictionary fix\dic  ×  +  v
Successfully loaded 303 words from 'dictionary.txt'

+-----+

==== FINAL DICTIONARY SYSTEM ====

a      INDONESIAN - ENGLISH      a
a ----- a
a  1. Add Word                    a
a  2. Delete Word                 a
a  3. Change Translate Word       a
a  4. Search Word (Hash + Trie)   a
a  5. Display All (Array)         a
a  6. Display Sorted (BST)        a
a  7. Undo Last Operation (Stack) a
a  8. Word Search History         a
a  9. Prefix Search              a
a  0. Save & Exit                 a
+-----+
Choose: 11

[!] Invalid choice. Please input 0-9.

Press enter to back...|

```

1. Tampilan awal dictionary Indo-English pas nge compile, trus successfully loaded 303 words itu dari dictionary.txt yg sdh kita buat sblmnya. Terlihat ada total 10 pilihan menu. Note: yg diinput hanya 1 digit angka 0-9, diluar itu akan invalid (contohnya aku input 11 disini)

```
D:\Indo-Eng\dictionary fix\dic  X + v
=== ADD WORD ===
Indonesia: rumah
English: house
```

```
D:\Indo-Eng\dictionary fix\dic  X + v
=== ADD WORD ===
Indonesia: rumah
English: house
Word 'Rumah -> House' successfully added.

Press enter to back...
```

```
D:\Indo-Eng\dictionary fix\dic  X + v
=== ADD WORD ===
Indonesia: rumah
Word already exists.
Indonesia: |
```

2. Kalau ketik angka 1 yaitu add word, maka akan clearscreen dan ke screen baru (?), tampilannya seperti diatas. disuruh input manual word yg mau di add beserta terjemahan englishnya. Jika sudah, tekan enter dan udh berhasil di add, tekan enter lg buat back ke menu. Lalu kalo mau add word yg sudah ada sebelumnya di dictionary, akan gagal dan akan minta buat input lagi kata lain (contohnya ak input kata rumah yg udh berhasil di add td, maka udh gbs di add lg krn kata itu udh ada di dictio)

```

298 Justifikasi Justification
299 Kebijakan Policy
300 Lugas Straightforward
301 Bangkrut Bankrupt
302 Erat Intimate
303 Buku Book
304 Rumah House

Total: 304 words

Press enter to back...|

```

```

Reputasi -> Reputation
Responsif -> Responsive
Rigid -> Rigid
Rumah -> House
Rumit -> Complicated
Sabar -> Patient
Sadar -> Aware

```

3. Saat sudah back lagi ke menu, word yg kita udah add td bisa di cek perubahannya dengan input menu no 5 (display all array) dan 6 (display all bst). Utk menu 5: Bs diliat words yg td 303 udh nambah jd 304, dan yg td di add rumah->house udah ada di no 304, dengan yg kita input td diwali huruf nonkapital tapi pas di no 5 maupun 6 bisa otomatis diawali kapital (krn ada toupper tolower). Utk menu 6: karena sorted array menggunakan BST, maka rumah yg diawal R itu lgsg otomatis berada pada urutan alphabetnya. Press enter buat ke main menu lg

```
D:\Indo-Eng\dictionary fix\dic >
=== DELETE WORD ===
Delete Word: rumah|
```

```
D:\Indo-Eng\dictionary fix\dic >
=== DELETE WORD ===
Delete Word: rumah
Word deleted successfully.

Press enter to back...
```

```
=== DELETE WORD ===
Delete Word: apa
Word not found.

Press enter to back...|
```

4. Lalu misal mau delete sebuah word, maka tinggal input digit 2, dan ketik kata mana yg mau dihapus, gausah khawatir dgn case sensitivenya krn udh diatasin sm tolower toupper. Lalu kalau word nya emg ada di dictionary, bs lgsg di delete successfully, kalau gabisa akan mncl kata2 gabisa

```
=== ADD WORD ===  
Indonesia: Rahasia  
English: Secrat  
Word 'Rahasia -> Secrat' successfully added.
```

Press enter to back...■

303	Buku	Book
304	Rahasia	Secrat

Total: 304 words

Press enter to back...■

```
=== CHANGE TRANSLATION WORD ===  
Word: Rahasia  
Current Translation: Secrat  
New Translation: Secret  
Translation updated successfully.
```

Press enter to back...■

303	Buku	Book
304	Rahasia	Secret

Total: 304 words

Press enter to back...■

5. Next, if after adding a word / adding a word to the translation there is a problem or a writing error as shown in figure 1 "Secrat" so that it is saved to .txt, then if you want to change it you can go back to the menu and then use the input menu 3 (change translation word). After pressing 3 or having entered the initial input 3 you will be asked to enter the word you want to change, such as "Secret" then given the Current

Translation "Secrat" because of an error and want to change it then the change goes to the New Translation "Secret", then in .txt it will be replaced with the correct word.

==== FINAL DICTIONARY SYSTEM ====

```
?      INDONESIAN - ENGLISH      ?
?-----?
? 1. Add Word                     ?
? 2. Delete Word                  ?
? 3. Change Translate Word        ?
? 4. Search Word (Hash + Trie)    ?
? 5. Display All (Array)          ?
? 6. Display Sorted (BST)         ?
? 7. Undo Last Operation (Stack)  ?
? 8. Word Search History          ?
? 9. Prefix Search                ?
? 0. Save & Exit                  ?
+-----+
```

Choose: 4

=== SEARCH WORD (HASH + TRIE) ===

Word to Search:

=== SEARCH WORD (HASH + TRIE) ===

Word to Search: Rahasia

Word recommended:

[1] Rahasia

Successfully founded!

+-----+

Indonesia : Rahasia

Inggris : Secret

+-----+

Press enter to back...█

=== SEARCH WORD (HASH + TRIE) ===

Word to Search: r

Word recommended:

[1] Rahasia

[2] Rasional

[3] Realistis

[4] Refleksi

[5] Reformasi

[6] Rekonsiliasi

[7] Relevan

[8] Rendah hati

[9] Rentan

[10] Representasi

Input number: █

=== SEARCH WORD (HASH + TRIE) ===

Word to Search: r

Word recommended:

- [1] Rahasia
- [2] Rasional
- [3] Realistis
- [4] Refleksi
- [5] Reformasi
- [6] Rekonsiliasi
- [7] Relevan
- [8] Rendah hati
- [9] Rentan
- [10] Representasi

Input number: 1

Successfully founded!

```
+-----+
Indonesia : Rahasia
Inggris   : Secret
+-----+
```

Press enter to back...■

6. Next, if you want to search for a word directly without searching word by word, you can use the input menu 4 (Search Word) this system uses hash + trie. After inputting 4 and entering the menu, you will be asked to enter the word you are looking for. After that, for example "Secret" then if it exists, it will appear Successfully found and the word you are looking for will appear in Indonesian and English, after knowing it you can go back. You can also search for words using only prefixes, such as after you input menu 4 and enter you can enter just 1 letter in the word to search such as R, then the recommended word will appear, then you can choose for example 1 if successful then it will be Successfully founded then the translation will appear in Indonesian and English.

===== FINAL DICTIONARY SYSTEM =====

?	INDONESIAN - ENGLISH	?
?	-----	?
?	1. Add Word	?
?	2. Delete Word	?
?	3. Change Translate Word	?
?	4. Search Word (Hash + Trie)	?
?	5. Display All (Array)	?
?	6. Display Sorted (BST)	?
?	7. Undo Last Operation (Stack)	?
?	8. Word Search History	?
?	9. Prefix Search	?
?	0. Save & Exit	?
+	-----	+

Choose: 5

=== DISPLAY ALL WORDS (ARRAY) ===

No.	Indonesia	Inggris
---	-----	-----
1	Watak	Character
2	Gagasan	Notion
3	Wajib	Obligatory
4	Netral	Neutral
5	Rasional	Rational
6	Valid	Valid
7	Dampak	Impact
8	Karakter	Character
9	Cermat	Meticulous
10	Distorsi	Distortion
11	Bernapas	Breathe
12	Tenang	Calm
13	Subjektif	Subjective
14	Terbuka	Open-minded
15	Misterius	Mysterious
16	Inkonsisten	Inconsistent
17	Alasan	Reason
18	Irasional	Irrational
19	Mendalam	Profound
20	Otoriter	Authoritarian

75	Harmonisasi	Harmonization
76	Ambigu	Ambiguous
77	Ancaman	Threat
78	Asumsi	Assumption
79	Transformasi	Transformation
80	Naif	Naive
81	Ulasan	Review
82	Nyata	Tangible
83	Zaman	Era
84	Meragukan	Dubious
85	Zalim	Oppressive
86	Tegas	Assertive
87	Visi	Vision
88	Layak	Worthy
89	Cerdas	Intelligent
90	Representasi	Representation
91	Urbanisasi	Urbanization
92	Formalitas	Formality
93	Pandangan	Perspective
94	Yurisdiksi	Jurisdiction
95	Ukuran	Measure
96	Harga diri	Dignity
97	Egois	Selfish
98	Norma	Norm

7. In input menu 5, display all or display all the words in the array or in the .txt file, but the words that are output are still random and not sequential but can display all the words in the .txt

+-----+

==== FINAL DICTIONARY SYSTEM ====

```

?          INDONESIAN - ENGLISH          ?
?-----?
?  1. Add Word                           ?
?  2. Delete Word                        ?
?  3. Change Translate Word              ?
?  4. Search Word (Hash + Trie)          ?
?  5. Display All (Array)                ?
?  6. Display Sorted (BST)               ?
?  7. Undo Last Operation (Stack)        ?
?  8. Word Search History                 ?
?  9. Prefix Search                      ?
?  0. Save & Exit                        ?
?-----?

```

Choose: 6

Wacana	-> Discourse
Wajar	-> Reasonable
Wajib	-> Obligatory
Wakil	-> Representative
Warisan	-> Heritage
Waspada	-> Cautious
Watak	-> Character
Wawasan	-> Insight
Wewenang	-> Mandate
Wibawa	-> Prestige
Wirausaha	-> Entrepreneur
Wujud	-> Manifestation
Xenofobia	-> Xenophobia
Yakin	-> Confident
Yatim	-> Orphan
Yel-yel	-> Chant
Yurisdiksi	-> Jurisdiction
Zalim	-> Oppressive
Zaman	-> Era
Zat	-> Substance
Zigzag	-> Zigzag
Zona	-> Zone

Total: 304 words (sorted A-Z)

=== SORTED DICTIONARY (BST) ===

Indonesia	-> Inggris
-----	-----
Abstrak	-> Abstract
Adaptasi	-> Adaptation
Adil	-> Justifiable
Agresif	-> Aggressive
Ahli	-> Specialist
Akurat	-> Accurate
Alasan	-> Reason
Amandemen	-> Amendment
Ambigu	-> Ambiguous
Ambisi	-> Ambition
Analisis	-> Analysis
Ancaman	-> Threat
Apresiasi	-> Appreciation
Asumsi	-> Assumption
Atmosfer	-> Atmosphere
Bangkrut	-> Bankrupt
Batas	-> Boundary
Beban	-> Burden
Berani	-> Bold
Berdampak	-> Impactful

8. In menu input 6, it will display all the words in .txt almost the same as before, namely menu input 5, but the reality is not the same in menu input 6, the words displayed are neatly arranged and followed by the alphabetical order A-Z. Words taken from BST use In-Order traversal - left, root, right. Because BST is built with a case-insensitive A-Z comparison, In-Order traversal automatically produces alphabetical order. No need for manual sorting anymore.


```
=== ADD WORD ===
```

```
Indonesia: meja
```

```
English: table
```

```
Word 'Meja -> Table' successfully added.
```

```
Press enter to back...
```

```
Successfully loaded 0 words from 'dictionary.txt'
```

```
+-----+
```

```
===== FINAL DICTIONARY SYSTEM =====
```

```
┌          INDONESIAN - ENGLISH          ┐
├-----┬-----┐
┌ 1. Add Word ┐
┌ 2. Delete Word ┐
┌ 3. Change Translate Word ┐
┌ 4. Search Word (Hash + Trie) ┐
┌ 5. Display All (Array) ┐
┌ 6. Display Sorted (BST) ┐
┌ 7. Undo Last Operation (Stack) ┐
┌ 8. Word Search History ┐
┌ 9. Prefix Search ┐
┌ 0. Save & Exit ┐
├-----┬-----┐
```

```
Choose: 7
```

```
=== UNDO LAST OPEARTION ===
```

```
Undo Add:
```

```
'Meja -> Table' has been removed from dictionary.
```

```
Press enter to back...█
```

9. Katakan anda sebelumnya menggunakan fungsi 1 yaitu add word, lalu menambahkan kata meja | table. Menu input 7 berfungsi untuk “undo” aksi yang terakhir anda lakukan. Dalam kasus ini, aksi terakhir anda adalah menambahkan kata meja | table, maka dari itu output dari menu 7 adalah menghapus aksi anda terakhir.

Menu 7 mengimplementasikan struktur data Stack dengan prinsip kerja **LIFO** (*Last In, First Out*). Artinya, operasi modifikasi data yang terakhir kali dilakukan oleh pengguna akan menjadi operasi pertama yang dibatalkan.

Di dalam sistem, setiap kali pengguna melakukan penghapusan kata (`deleteWord`) atau perubahan data, sistem secara otomatis memicu fungsi `pushUndo()`. Fungsi ini merekam data lama ke dalam sebuah objek Dictionary dan menyimpannya ke dalam simpul tumpukan teratas yang ditunjuk oleh pointer `undoTop`. Saat pengguna memilih Menu 7, fungsi `undo()` akan dipanggil untuk mengambil (*pop*) simpul teratas dari stack, mengembalikan elemen data tersebut ke dalam struktur data aktif (`dictArray` dan `hashTable`), kemudian menghapus simpul tersebut dari memori menggunakan perintah `free()`. Jika stack kosong (`undoTop == NULL`), program akan menampilkan pesan *"Nothing to undo."*

```
Successfully loaded 0 words from 'dictionary.txt'
```

```
+-----+
```

```
==== FINAL DICTIONARY SYSTEM ====
```

```
┌          INDONESIAN - ENGLISH          ┐
├-----┬-----┐
┌ 1. Add Word ┐
┌ 2. Delete Word ┐
┌ 3. Change Translate Word ┐
┌ 4. Search Word (Hash + Trie) ┐
┌ 5. Display All (Array) ┐
┌ 6. Display Sorted (BST) ┐
┌ 7. Undo Last Operation (Stack) ┐
┌ 8. Word Search History ┐
┌ 9. Prefix Search ┐
┌ 0. Save & Exit ┐
├-----┬-----┐
```

```
Choose: 8
```

```
=== SEARCH HISTORY ===
```

```
[Still no search history exist]
```

```
Press enter to back...
```

10. Fungsi menu input 8 adalah untuk melihat riwayat pencarian terakhir anda. Namun dalam kasus saya, dikarenakan saya belum ada melakukan pencarian kata apapun sebelum saya menggunakan fungsi input 8, maka tidak ada riwayat.

Menu 8 menggunakan struktur data Queue dengan prinsip kerja **FIFO** (*First In, First Out*). Struktur ini dipilih karena sangat ideal untuk menjaga urutan kronologis data secara adil, di mana riwayat kata yang pertama kali dicari oleh pengguna akan berada di baris paling awal antrean.

Manajemen antrean diatur oleh dua pointer utama, yaitu front (untuk menandai ujung depan/awal antrean) dan rear (untuk menandai ujung belakang/akhir antrean). Setiap kali operasi pencarian kata berhasil dilakukan di Menu 4, kata tersebut akan dimasukkan (*enqueue*) ke posisi rear. Ketika pengguna mengakses Menu 8 untuk melihat histori, sistem akan membaca dan menampilkan data dari front hingga rear. Seperti yang terlihat pada kasus uji di dokumentasi, apabila pengguna belum melakukan pencarian kata apa pun sejak program dijalankan, kondisi pointer front

masih bernilai NULL, sehingga sistem mengidentifikasi antrean kosong dan memberikan informasi bahwa tidak ada riwayat pencarian yang terekam.


```
Successfully loaded 0 words from 'dictionary.txt'
```

```
+-----+
```

```
==== FINAL DICTIONARY SYSTEM ====
```

```
┌          INDONESIAN - ENGLISH          ┐
├-----┐
┌ 1. Add Word ┐
┌ 2. Delete Word ┐
┌ 3. Change Translate Word ┐
┌ 4. Search Word (Hash + Trie) ┐
┌ 5. Display All (Array) ┐
┌ 6. Display Sorted (BST) ┐
┌ 7. Undo Last Operation (Stack) ┐
┌ 8. Word Search History ┐
┌ 9. Prefix Search ┐
┌ 0. Save & Exit ┐
├-----┐
```

```
Choose: 9
```

```
=== PREFIX SEARCH ===
```

```
Input Prefix: ber
```

```
Suggestions:
```

```
- berjalan
- berlari
- bernyanyi
```

```
Press enter to back...
```

11. Fungsi menu input 9 adalah untuk memberikan kata sugesti dari input yang kita cari. Dalam kasus saya, saya mencari “ber”. Output yang fungsi ini akan berikan kepada kita adalah semua kata yang berawalan “ber” yang sudah tercatat di dictionary tersebut.

Menu 9 memfasilitasi pencarian kata berdasarkan komponen awalan (*prefix search*) untuk menghasilkan fitur *auto-complete* atau rekomendasi kata. Operasi pencarian ini memanfaatkan efisiensi dari struktur data pohon Trie.

Proses dimulai ketika pengguna menginput string awalan (misalnya kata "ber"). Program terlebih dahulu melakukan validasi karakter dan menelusuri cabang-cabang huruf di dalam pohon Trie menggunakan pointer curr. Perjalanan penelusuran ini dilakukan hingga mencapai simpul (*node*) yang mewakili huruf terakhir dari awalan tersebut. Setelah simpul awalan ditemukan, sistem akan mengosongkan variabel heapSize menjadi 0 dan memulai fungsi rekursif traversalTrie. Fungsi ini mengadopsi algoritma penelusuran mendalam atau **DFS** (*Depth-First Search*). Setiap kali DFS menemukan simpul yang memiliki penanda kata valid (`endWord == 1`), kata utuh tersebut akan dilempar ke fungsi insertHeap() untuk disimpan ke dalam array heap selama kapasitas penampung belum mencapai batas maksimal 10 kata. Hasil akhir dari isi array tersebut kemudian dicetak ke layar sebagai daftar saran kata kepada pengguna.

```

Successfully loaded 0 words from 'dictionary.txt'

+-----+

==== FINAL DICTIONARY SYSTEM ====

┌          INDONESIAN - ENGLISH          ┐
├-----┤
┌ 1. Add Word ┐
┌ 2. Delete Word ┐
┌ 3. Change Translate Word ┐
┌ 4. Search Word (Hash + Trie) ┐
┌ 5. Display All (Array) ┐
┌ 6. Display Sorted (BST) ┐
┌ 7. Undo Last Operation (Stack) ┐
┌ 8. Word Search History ┐
┌ 9. Prefix Search ┐
┌ 0. Save & Exit ┐
└-----┘

Choose: 0

```

```

=== SAVE & EXIT ===
Succesfully saved 3 words to 'dictionary.txt'.
Thank you for using the Dictionary System.

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

```

12. Fungsi menu input 0 adalah untuk menyimpan proses penambahan/pengurangan kata ke dalam dictionary.txt lalu keluar dari program

Menu 0 bertanggung jawab atas aspek **persistensi data** (*data persistence*), yang memastikan bahwa semua perubahan data di dalam RAM yang dilakukan melalui operasi CRUD (seperti penambahan kata baru, perubahan terjemahan, atau penghapusan kata) tidak hilang saat aplikasi ditutup.

Saat Menu 0 dipilih, program akan memanggil fungsi `saveFile()`. Fungsi ini memanfaatkan pustaka standar `<stdio.h>` untuk membuka file fisik eksternal bernama `dictionary.txt` menggunakan pointer `FILE* fp` dengan mode akses

tulis atau *write* ("w"). Mode ini akan mengosongkan isi file lama untuk bersiap menerima pembaruan total. Sistem selanjutnya melakukan iterasi terstruktur atau *looping* untuk membaca isi array global dictArray dari indeks ke-0 hingga indeks ke-count-1. Melalui fungsi format fprintf(), string dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ditulis kembali ke dalam file teks dengan menggunakan pembatas karakter pipa (|) sebagai separator data standar. Setelah seluruh elemen array selesai dipindahkan, koneksi file ditutup secara aman menggunakan perintah fclose(fp) sebelum akhirnya program menghentikan eksekusinya secara total.